Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын алгебрасы, «Квадраттык тамырлар» бөлүмү (КР программасы); 6–7-класстагы даража жана $(a \pm b)^2$ формулаларынын уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Майлуу-Суудагы шахмат аянтчасы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тамырды суммага бөлүү**
Мисал: $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$
Кантип оңдойм: Адегенде кашаанын ичин эсептетем: $\sqrt{25} = 5$. $7^2 = 49 \neq 25$ деп текшертем.

M2 **Тамыр астындагыларды кошуу**
Мисал: $\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{10}$; $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{6}$
Кантип оңдойм: $\sqrt{2}$ни бир тилке кылам: 1 тилке + 2 тилке = 3 тилке = $3\sqrt{2}$. Окшош тамырлар гана кошулат.

M3 **Квадрат көбөйтүүчүнү тамырсыз чыгаруу**
Мисал: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
Кантип оңдойм: Чакмак кагаздагы аянты 8 квадрат: жагы $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. «Чыгарганда тамырын алам» деп айттырам.

M4 **$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ деп алуу**
Мисал: $2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$
Кантип оңдойм: Аянты 3 квадраттын жагы $\sqrt{3}$: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$. Коэффициенттер өзүнчө, тамырлар өзүнчө.

M5 **$(a + \sqrt{b})^2$ ачууда ортоңку мүчөнү жоготуу**
Мисал: $(3 + \sqrt{2})^2 = 9 + 2 = 11$
Кантип оңдойм: Аянт модели: 4 бөлүк. $2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ тик бурчтуктары унутулбайт.

M6 **Бөлүмдү гана $\sqrt{b}$ ге көбөйтүү**
Мисал: $6/\sqrt{3} = 6/3 = 2$
Кантип оңдойм: Бөлчөктү 1ге $(\sqrt{3}/\sqrt{3})$ көбөйтөбүз: алымы да $\sqrt{3}$кө. Текшерүү: $2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6$.

M7 **Мезгилдүү бөлчөктү чектүү деп окуу**
Мисал: $0,(27) = 27/100$
Кантип оңдойм: $10x$, $100x$ ыкмасы: $100x - x = 27$, $x = 27/99 = 3/11$. Бөлүп текшертем: $3 \div 11$.

M8 **Рационал / иррационалды чаташтыруу**
Мисал: «$\sqrt{16}$ иррационал»; «$0,(3)$ чексиз, демек иррационал»
Кантип оңдойм: Суроо: p/q түрүндө жазса болобу? $\sqrt{16} = 4/1$, $0,(3) = 1/3$. Мезгилсиз чексиз гана иррационал.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Кайсы барабардык туура?

А $\sqrt{16 + 9} = 7$ — **M1**

Б $\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{10}$ — **M2**

В $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ — **туура**

Г $\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Жөнөкөйлөт: $\sqrt{50} - \sqrt{8}$

   Жообу: $3\sqrt{2}$

2. Бөлүмдү иррационалдыктан бошот: $15/\sqrt{5}$

   Жообу: $3\sqrt{5}$

3. $0,(18)$ кадимки бөлчөк менен жаз. Рационалбы?

   Жообу: 2/11; рационал